

Traducción al español del hilo yAronet

[PCB] WonderSwan Classic cartouche clone de 4 Mo - Página 1

Fuente	https://www.yaronet.com/topics/192422-pcb-wonderswan-classic-cartouche-clone-de-4-mo#post-11
Fecha de consulta	30 de mayo de 2026
Alcance	Traducción del texto visible de la página 1, incluyendo la publicación principal y las respuestas técnicas relevantes.
Nota	Las imágenes incrustadas y avatares se referencian como imágenes del hilo original; este PDF traduce el contenido del hilo.

Resumen técnico rápido

- El proyecto es un clon de cartucho para WonderSwan Classic que permite ejecutar homebrew y juegos de hasta 4 MB.
- Está orientado principalmente a cartmodding o ejecución de código en la consola.
- No sirve para todos los juegos: solo para títulos que no necesiten RAM adicional ni sistema de guardado.
- El componente propietario de Bandai se clona en un CPLD Altera/Intel EPM240.
- La memoria recomendada por el autor es una MX29L3211 en encapsulado SOP44.
- El grosor indicado del PCB es 1 mm.
- Los capacitores indicados son de desacoplo de 100 nF en tamaño 0603.
- El PCB no es reprogramable en su estado original.

Traducción completa por publicaciones

Publicación #1 - X-death - 12/12/2020, 12:02 p. m.

Publicación principal

Hola,

Vengo a compartir aquí mi clon de cartucho WonderSwan.

Descripción

El circuito permite hacer funcionar homebrew y juegos de hasta un tamaño de 4 MB.

Está dirigido principalmente a quienes desean hacer cartmodding o ejecutar código en esta máquina.

Este cartucho es compatible con los juegos técnicamente más simples de la consola, es decir, aquellos que no requieren RAM adicional ni sistema de guardado.

El componente propietario de Bandai está clonado en un CPLD muy común: el EPM240 de Altera/Intel.

Escribí completamente el código del CPLD. No se trata de un clon de otros códigos disponibles en internet, sino de una reescritura completa con mi propia lógica, a partir de diversas fuentes, principalmente las de Godzil y Trap15.

Por ahora he decidido no liberar el código del CPLD, pero el archivo de programación sí está disponible.

[En el hilo original aparecen varias imágenes del PCB y del cartucho ensamblado.]

¿Qué se necesita?

- Un programador JTAG para flashear el código del CPLD. El autor usa un clon del Altera USB Blaster.
- Una memoria en SOP44. El autor recomienda la MX29L3211, porque sigue siendo económica y fácil de soldar.
- Un programador de memoria compatible. Personalmente usa el TL866 con un adaptador para el formato SOP44.

¿Cómo se hace?

1) Debes asegurarte obligatoriamente de que tu juego sea compatible con el circuito. Para ello hay dos métodos:

1.1) Revisar la hoja de cálculo Excel del autor usando el filtro NO en "SRAM as Extra RAM".

1.2) Modificar el quinto byte contando desde el final del archivo ROM al valor 0x00 y verificar que el juego funcione correctamente en un emulador.

2) El tamaño del juego debe ajustarse para llenar toda la memoria. Si el juego es de 4 MB no hay problema; si tiene otro tamaño, debe concatenarse.

El autor indica que se puede usar el pequeño programa Wonder4096: basta con arrastrar y soltar la ROM sobre el ejecutable y se obtiene un archivo listo para flashear de 4 MB.

3) Escribe la memoria con el archivo de salida y suéldala en el circuito.

4) ¡Buen juego!

¿Cómo se puede comprar?

El autor hace públicos los archivos de fabricación del PCB y el archivo de programación del CPLD. Todo está disponible en su GitHub: <https://github.com/X-death25/WonderSwan-Classic>

También puede suministrar circuitos con el CPLD ya soldado y flasheado si hay interesados. Indica que eso estaría disponible próximamente en la plataforma Tindie.

¿Y los demás juegos no compatibles?

El autor posee una versión del circuito con RAM y planeaba ponerla disponible durante 2021.

¿Es un cartucho flash?

Este PCB no es reprogramable en su estado actual.

Sin embargo, eventualmente podría serlo en el futuro usando un loader en la memoria y un sistema de comunicación por el puerto serie de la consola.

El WonderPhone del colega Sansors dio muy buenos resultados; un adaptador serie bajo el mismo principio podría usarse para reprogramar la memoria desde un PC por USB.

El autor cierra deseando unas excelentes fiestas de fin de año.

Publicación #2 - Fei - 12/12/2020, 3:16 p. m.

Comentario

¡Esto ya es Navidad!

¡Bravo X-Death!

Que fuera reprogramable sería genial.

Publicación #3 - MetalKnuckles - 12/12/2020, 9:13 p. m.

Comentario

Genial, poder disfrutar homebrews sin sacrificar juegos existentes, ¿qué más se puede pedir?

Publicación #4 - Fei - 12/12/2020, 10:38 p. m.

Respuesta a MetalKnuckles

MetalKnuckles: "¿qué más se puede pedir?"

Más homebrews para WonderSwan.

(Jaja)

Publicación #5 - MetalKnuckles - 13/12/2020, 12:38 a. m.

Comentario breve

De paso / ya que estamos.

Publicación #6 - Zerosquare - 14/12/2020, 12:00 p. m.

Comentario

¡Felicitaciones, es un gran trabajo!

Publicación #7 - Artemis - 14/12/2020, 9:30 p. m.

Comentario

Muy astuto, ahora voy a estar obligado a hacer juegos para WonderSwan.

(No, estoy bromeando.)

Buen trabajo de todas formas.

Publicación #8 - Wonderdude - 04/01/2021, 11:48 a. m.

Pregunta sobre grosor del PCB

¡Hola! Primero que todo, ¡un trabajo increíble! ¡Felicitaciones!

Tengo una pregunta sobre el PCB. ¿Cuál es el grosor correcto del PCB? Parece ser de 1,2 mm, pero no estoy seguro.

Lo siento, uso Google Translate para escribir en francés.

¡Gracias! Saludos.

Publicación #9 - X-death - 05/01/2021, 11:43 a. m.

Respuesta sobre grosor del PCB

Gracias a todos por sus comentarios; da gusto leerlos. Veo bastantes cosas sobre la Swan últimamente, ¡eso es genial!

Wonderdude preguntó por el grosor correcto del PCB, estimando que parecía de 1,2 mm.

Muchas gracias por tus comentarios sobre mi proyecto.

El grosor del PCB es de 1 mm.

Te deseo un feliz año nuevo.

[Publicación #10 - Wonderdude - 06/01/2021, 11:26 a. m.](#)

Pregunta sobre capacitores

X-death: "El grosor del PCB es de 1 mm."

¡Gracias por la rápida respuesta!

¿Y los capacitores? ¿Son capacitores de desacoplo? ¿0,1 µF tamaño 0603?

Tengo ganas de probar tu proyecto con algún homebrew.

¡Que tengas un gran año! Gracias nuevamente por tu contribución.

[Publicación #11 - X-death - 08/01/2021, 11:27 a. m.](#)

Respuesta sobre capacitores

Wonderdude preguntó si los capacitores eran de desacoplo de 0,1 µF en tamaño 0603.

Hola,

Sí, exactamente: puedes usar 100 nF 0603.

Por ejemplo, el autor enlaza un capacitor MLCC YAGEO CC0603KRX7R9BB104 en LCSC.

Añadiré la lista de materiales (BOM) a la página de GitHub.

Siéntete libre de publicar aquí tus comentarios sobre las pruebas de homebrew/juegos y si necesitas ayuda.

[Publicación #12 - oadev - 16/01/2021, 5:42 p. m.](#)

Comentario

¡Bravo!

[Publicación #13 - shinzuka - 04/03/2021, 10:50 a. m.](#)

Comentario sobre soldadura

Excelente realización, pero la parte de soldadura va a ser complicada para mí.

[Publicación #14 - X-death - 04/03/2021, 4:11 p. m.](#)

Respuesta sobre soldadura y legalidad

Gracias. Para la parte de soldadura, el CPLD ya está soldado en el cartucho, al igual que los condensadores; solo queda la memoria en formato SOP44, que sigue siendo una de las más accesibles.

Desde el punto de vista legal, no creo tener derecho a suministrar cartuchos listos para usar bajo pedido.

[Publicación #15 - ttws - 10/07/2023, 3:45 p. m.](#)

Pregunta sobre FRAM

Hola. Estoy muy interesado en tu proyecto WonderSwan-Classic y ahora quiero añadir FRAM a este proyecto. No sé si puedes proporcionar el código fuente.

Notas técnicas extraídas del hilo

Elemento	Dato traducido / interpretado
Capacidad objetivo	Juegos y homebrew de hasta 4 MB.
Compatibilidad	Solo juegos que no requieren RAM adicional ni sistema de guardado.
CPLD	Altera/Intel EPM240; el autor proporciona archivo de programación, no el código fuente.
Memoria recomendada	MX29L3211 en SOP44.
Programador CPLD	JTAG, por ejemplo un clon de Altera USB Blaster.
Programador memoria	TL866 con adaptador SOP44, según el autor.
Preparación ROM	Rellenar/concatenar hasta 4 MB; el autor ofrece Wonder4096.exe.
Grosor PCB	1 mm.
Capacitores	100 nF / 0,1 µF en 0603, usados como desacoplo.
Reprogramación	No es reprogramable en su estado actual; se menciona una posible vía futura por puerto serie.
Suministro de cartuchos	El autor considera que legalmente no puede entregar cartuchos listos para usar bajo pedido.

Advertencia de traducción

Esta es una traducción fiel del contenido textual visible en el hilo, con pequeñas adaptaciones de estilo para legibilidad en español. No sustituye la documentación técnica original del repositorio ni la verificación eléctrica/mecánica antes de fabricar o soldar el PCB.